

线性代数二级结论自查清单

线性代数二级结论整理

一、行列式的计算

1. 位置互换推论

$$|\gamma_1, \dots, \gamma_k, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m, \theta_1, \dots, \theta_l| = (-1)^{mn} |\gamma_1, \dots, \gamma_k, \beta_1, \dots, \beta_m, \alpha_1, \dots, \alpha_n, \theta_1, \dots, \theta_l|$$

2. 分块行列式

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

3. 顺序颠倒

$$|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} |\alpha_n, \dots, \alpha_2, \alpha_1|$$

4. 某列全为零

若某一列（行）元素全为零，则行列式为零。

5. 拆分性质

$$|\beta + \gamma, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = |\beta, \alpha_2, \dots, \alpha_n| + |\gamma, \alpha_2, \dots, \alpha_n|$$

6. 拉普拉斯展开

取定 k 行，其所有 k 阶子式与对应代数余子式乘积之和等于原行列式。

7. 化零降阶固定套路（各行和相等为 s ）

① 所有列加到第一列；② 其他行减去第一行；③ 按第一列展开。

8. 递推法

适用于三线型行列式，按首行或末行展开建立递推式。

9. 特征方程法（数列型递推）

若 $D_{n+2} + pD_{n+1} + qD_n = 0$ ，解特征方程 $x^2 + px + q = 0$ 得通项。

10. 抽象行列式常用结论

- $|A| = |A^T|$
- $|kA| = k^n |A|$
- $|AB| = |A||B|$
- $|A^*| = |A|^{n-1}$
- $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

- $A \sim B \Rightarrow |A| = |B|$

11. 行列式与特征值

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

12. 秩一矩阵的行列式与特征值

若 $r(A) = 1$ ，则 A 的特征值为 $\text{tr}(A), 0, \dots, 0$ （共 $n - 1$ 个 0）。

13. 建立矩阵关系求行列式

若 $[A\alpha, A\beta, A\gamma] = [\alpha, \beta, \gamma]M$ ，且 α, β, γ 线性无关，则 $|A| = |M|$ 。

二、向量

1. 线性相关 / 无关的矩阵表述

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\iff [\alpha_1, \dots, \alpha_m]x = 0$ 有非零解

2. 线性表示与相关性

- 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一向量可由其余向量线性表示。
- 线性无关 $\Leftrightarrow$ 任一向量都不能由其余向量线性表示。

3. 维数（延长 / 缩短）

- 原来无关，延长也无关。
- 原来相关，缩短也相关。

4. 整体与部分

- 整体无关 $\Rightarrow$ 部分无关。
- 部分相关 $\Rightarrow$ 整体相关。

5. 加入一个向量

若 β 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示，则 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关性一致。

6. 左乘矩阵

A 列满秩 $\Rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 $A\alpha_1, \dots, A\alpha_m$ 线性相关性一致。

7. 线性相关性与秩的关系

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\iff r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) < m$

8. 线性表示的秩条件

β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示 $\iff r(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$

9. 线性表示与方程组解的关系

记 $A = [\alpha_1, \dots, \alpha_m]$

- β 可被唯一表示 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有唯一解。
- 表示不唯一 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解。

◦ 不可表示 $\Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解。

10. “多由少表，多的相关”

若 $\beta_1, \dots, \beta_f$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示，且 $f > m$ ，则 $\beta_1, \dots, \beta_f$ 必线性相关。

11. “无关由谁表，无关比谁少”

若 $\beta_1, \dots, \beta_f$ 线性无关且可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表示，则 $f \leq m$ 。

12. 向量组等价的充要条件（以行向量组为例）

A, B 行等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \Leftrightarrow Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

13. 初等行变换不改变

向量组的秩、线性关系、极大无关组。

三、矩阵的运算、性质及分块矩阵的秩

1. 初等矩阵的逆

- $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$
- $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}))$
- $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$

2. 左行右列规则

左乘初等矩阵作行变换，右乘作列变换。

3. 伴随矩阵核心公式

$$A^*A = AA^* = |A|E$$

4. 伴随矩阵常见公式

- $|A^*| = |A|^{n-1}$
- $(AB)^* = B^*A^*$
- $(kA)^* = k^{n-1}A^*$

5. 分块矩阵的伴随（ A, B 可逆）

- $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = (-1)^n \begin{pmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

6. 可逆的充要条件

A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow Ax = 0$ 仅有零解 $\Leftrightarrow A$ 的特征值均不为零

7. 逆矩阵的求法 (分块矩阵)

- $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$

8. 秩一矩阵的性质

- $r(A) = 1 \iff A = \alpha\beta^T$
- 此时, $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha$
- $A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1}A$
- 特征值为 $\text{tr}(A), 0, \dots, 0$

9. 正交矩阵的性质

- $A^T = A^{-1}$, 且 $|A| = \pm 1$
- 各列 (行) 是单位向量且两两正交
- 正交变换保持内积和模长
- 若 $|A| < 0$, 则 -1 必是特征值。
- 若 A 是奇数阶正交矩阵且 $|A| > 0$, 则 1 是特征值。
- $A_{ij} = a_{ij}$ (当 $|A| = 1$) 或 $A_{ij} = -a_{ij}$ (当 $|A| = -1$)。

10. 矩阵秩的常见公式

- $r(A+B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$
- $r(AB) \leq \min r(A), r(B)$
- $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$
- $r(A^T A) = r(AA^T) = r(A)$
- 若 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$ (B 为 $n \times s$)
- 左乘列满秩或右乘行满秩矩阵不改变秩。

11. 伴随矩阵的秩

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$$

12. 广义消法变换不改变秩

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + P \times r_2} \begin{pmatrix} A + PC & B + PD \\ C & D \end{pmatrix}$$

四、线性方程组

1. 解的存在性与唯一性 ($A_{m \times n}$)

- $Ax = 0$: 仅有零解 $\Leftrightarrow r(A) = n$; 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$ 。
- $Ax = b$: 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A, b)$; 无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A, b)$ 。

2. 解的结构原理

- 齐次解 + 齐次解 = 齐次解。
- 齐次解 + 非齐次解 = 非齐次解。

3. 抽象方程组通解步骤

- 求 $Ax = 0$ 通解: ① 确定 $n - r(A)$; ② 找 $n - r(A)$ 个线性无关解。
- 求 $Ax = b$ 通解: ① 确定 $n - r(A)$; ② 找齐次基础解系; ③ 找一个特解。

4. 特殊方程 $A^*x = 0$

解向量个数为 $n - r(A^*)$, 且 A 的列向量都是其解。

5. 方程组同解的充要条件 (齐次)

$$Ax = 0 \text{ 与 } Bx = 0 \text{ 同解} \iff r(A) = r(B) = r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \iff A, B \text{ 行等价}$$

6. 常见的同解情形

- 若 $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, 且 $r(A) = r(B)$, 则同解。
- 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解。
- 若 A 列满秩, 则 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解。
- $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 同解。

7. 公共解问题

- 齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 的解。
- 非齐次方程组 $Ax = b$ 与 $Bx = d$ 的公共解即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ 的解。

8. 矩阵方程 $AX = B$

本质是解多个线性方程组 $A\xi_j = \beta_j$ (β_j 是 B 的第 j 列)。

五、相似矩阵

1. 相似的必要条件

- $|A| = |B|$

- $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$
- $r(A) = r(B)$
- $A - kE \sim B - kE, r(A - kE) = r(B - kE)$

2. 实对称矩阵相似的充要条件

特征值完全相同。

3. 相似对角化的充要条件

A 有 n 个线性无关的特征向量。对于重根 λ ，需满足 $r(A - \lambda E) = n - k$ (k 为 λ 的代数重数)。

4. 秩一矩阵的对角化

可对角化 $\Leftrightarrow \text{tr}(A) \neq 0$ 。

5. 利用对角矩阵过渡证明相似

若 $A \sim \Lambda$ 且 $B \sim \Lambda$ ，则 $A \sim B$ 。

6. 已知相似求 P

若 $P_1^{-1}AP_1 = \Lambda, P_2^{-1}BP_2 = \Lambda$ ，则 $P = P_1P_2^{-1}$ 满足 $P^{-1}AP = B$ 。

7. 特征值 / 向量的隐蔽表述

- α 是 $Ax = 0$ 的非零解 $\Rightarrow \alpha$ 是 A 的属于 0 的特征向量。
- $\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3 \Rightarrow (1, -1, -1)^T$ 是 A 的属于 0 的特征向量。
- A 各行元素之和均为 $s \Rightarrow (1, 1, \dots, 1)^T$ 是 A 的属于 s 的特征向量。
- $A^2 + A = O \Rightarrow A$ 的特征值只能是 0 或 -1。

8. 实对称矩阵特征向量的正交性

不同特征值对应的特征向量正交。已知部分特征向量，可通过解方程或叉乘求另一特征向量。

六、二次型

1. 正定二次型的充要条件

- $\forall x \neq 0, x^T Ax > 0$
- A 的特征值全大于 0
- 顺序主子式全大于 0
- 正惯性指数为 n
- 存在可逆 C 使 $A = C^T C$
- A 与单位矩阵 E 合同

2. 平方和型二次型

$f = (l_1)^2 + (l_2)^2 + \cdots + (l_k)^2$ 的矩阵为 $\alpha_1 \alpha_1^T + \cdots + \alpha_k \alpha_k^T$ ，其正惯性指数 = $r(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。

3. 二次型最值问题

设 $f(x) = x^T A x$ ，则 $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x}$ 等于 A 的最小特征值。

4. 一个二次型化到另一个二次型

先分别将 f 和 g 化为标准形 $\lambda_i z_i^2$ 和 $\mu_i y_i^2$ ，再组合变换矩阵。

5. 实对称矩阵的合同与相似

- 相似 $\Rightarrow$ 特征值相同。
- 合同 $\Rightarrow$ 正、负惯性指数相同。
- 实对称矩阵：相似 $\Rightarrow$ 合同。

6. 正交变换化标准形的步骤

① 写出矩阵 A ；② 求特征值；③ 求单位正交特征向量；④ 得正交矩阵 Q 。

7. 配方法化规范形

无平方项时先做可逆线性变换产生平方项，再配方。

8. 二次型与曲面方程

通过正交变换化二次型为标准形，根据系数符号判断曲面类型（椭球面、单 / 双叶双曲面、锥面、柱面等）。

9. 求 C 使 $A = C^2$ 或 $A = C^T C$

关键：将 A 正交相似对角化 $A = Q \Lambda Q^T$ ，取 $C = Q \sqrt{\Lambda} Q^T$ 或 $C = \sqrt{\Lambda} Q^T$ 。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）